MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale C	1 heure	10 points	Fonction exponentielle et fonction puissance · Isométries du plan

Consignes : La calculatrice n'est pas autorisée. La figure est à rendre avec la copie.

Exercice 1 — Exponentielle et puissances (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 0,5 pt · c) 1 pt · d) 2 pts

a. Résoudre dans R : $\mathrm{e}^{2x} - 3\mathrm{e}^{x} + 2 = 0$ (on posera $X = \mathrm{e}^{x}$).

b. Résoudre dans R : $2^{x+1} = 16$.

c. Montrer que pour tout réel x, $2^{x} \times 4^{x} = 8^{x}$.

d. Soit $f(x) = x\,\mathrm{e}^{x}$. Calculer $f'(x)$, étudier son signe et en déduire le minimum de f sur R.

✓ CORRIGÉ

a) Avec $X = \mathrm{e}^{x} > 0$: $X^2 - 3X + 2 = 0$, $\Delta = 1$, $X = 1$ ou $X = 2$. $x = 0$ **ou** $x = \ln 2$; $\mathrm{S} = \{0\,;\,\ln 2\}$.

b) $16 = 2^4$, donc $x + 1 = 4$: $x = 3$.

c) $2^{x} \times 4^{x} = 2^{x} \times (2^2)^{x} = 2^{x} \times 2^{2x} = 2^{3x} = (2^3)^{x} = 8^{x}$.

d) $f'(x) = \mathrm{e}^{x} + x\mathrm{e}^{x} = \mathrm{e}^{x}(x+1)$. Comme $\mathrm{e}^{x} > 0$, $f'(x)$ a le signe de $x + 1$: f décroît sur $]-\infty\,;\,-1]$ et croît sur $[-1\,;\,+\infty[$.
Minimum : $f(-1) = -\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

Exercice 2 — Isométries du plan (5 pts)

a) 1 pt · b) 1,5 pt · c) 1 pt · d) 1,5 pt

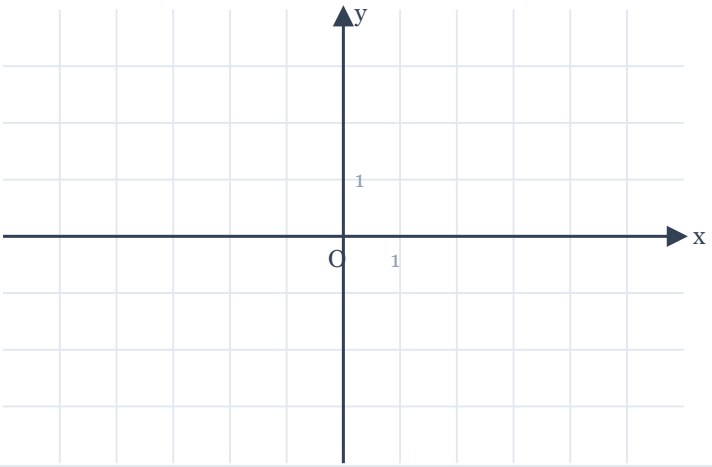
Le plan est muni du repère orthonormal direct $(O\,;\,\vec{u}\,;\,\vec{v})$ ci-dessous.

a. Soit t la translation de vecteur $\vec{w}(3\,;\,-2)$. Déterminer l'image A' de $A(1\,;\,4)$ et placer A et A' sur la figure.

b. Soit r la rotation de centre O et d'angle $\dfrac{\pi}{2}$. En utilisant les affixes, déterminer l'image B' de $B(2\,;\,1)$ et placer les points sur la figure.

c. Soit s la réflexion d'axe (Ox). Déterminer l'image C' de $C(3\,;\,-1)$ et placer les points.

d. On considère $f = r \circ t$. Quelle est la nature de f ? Déterminer l'image de O par f.



✓ CORRIGÉ

a) $A' = A + \vec{w} = (1 + 3\ ;\ 4 - 2) = (4\ ;\ 2)$.

b) $z' = \mathrm{i}z$ pour la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$: $z_{B'} = \mathrm{i}(2 + \mathrm{i}) = -1 + 2\mathrm{i}$, donc $B'(-1\ ;\ 2)$.

c) $C' = (3\ ;\ 1)$ (symétrique de C par rapport à l'axe des abscisses).

d) $f = r \circ t$ **est une rotation** (composée d'une translation et d'une rotation : isométrie directe de partie linéaire de même angle $rac\pi 2$). $t(O) = O + \vec{w} = D(3\ ;\ -2)$ puis $r(D)$: $z_{D'} = \mathrm{i}(3 - 2\mathrm{i}) = 2 + 3\mathrm{i}$, donc $f(O) = (2\ ;\ 3)$. Figure corrigée :

